Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Campus Cornélio Procópio
Curso de Engenharia da Computação

Entrega Parcial 3 — Desenvolvimento Intermediário

Victor dos Santos Araujo | RA: 2475553 | Aplicativo CasaEmOrdem | 23/10/2026

1. Resumo da Etapa

A entrega anterior estabeleceu a estrutura do projeto, as telas e o fluxo de navegação, com dados de exemplo fixos no layout. Esta etapa substitui esses dados por um **banco de dados local em SQLite** e implementa as funcionalidades previstas na proposta, além de integrar as telas de forma que todas leiam e gravem na mesma base. O aplicativo continua sendo Android nativo em Java e funciona inteiramente offline.

Repositório: `https://github.com/VictorArxujo/CasaEmOrdem`

2. Funcionalidades do Sistema

As cinco funcionalidades definidas na proposta estão implementadas e operando sobre o banco local:

Funcionalidade prevista	Como foi implementada	Classe responsável
Cadastro de tarefas (CRUD)	Inserir, listar, editar e excluir, com confirmação antes da exclusão.	TarefaDao, NewTaskActivity
Categorização por ambientes	Cada tarefa guarda o cômodo; a tela de ambientes mostra o total e os pendentes de cada um.	RoomsActivity, RoomTasksActivity
Definição de frequência	Pontual, diária, semanal, quinzenal ou mensal, cada uma com o intervalo em dias.	Frequencia
Controle de conclusão	O check-in grava a data da execução no banco e pode ser desfeito.	Tarefa, TarefaDao
Painel de tarefas do dia	Lista apenas pendentes e atrasadas, com as atrasadas no topo e o progresso do dia.	MainActivity, TarefaDao

2.1 Armazenamento local

O banco é criado e versionado por `DatabaseHelper`, uma subclasse de `SQLiteOpenHelper`. Na primeira execução são inseridas cinco tarefas de exemplo, para que o aplicativo não abra vazio. A tabela é a seguinte:

```
CREATE TABLE tarefa (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome              TEXT    NOT NULL,
    ambiente          TEXT    NOT NULL,
    frequencia        TEXT    NOT NULL,
    ultima_execucao   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    execucao_anterior INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    criada_em         INTEGER NOT NULL
);
```

A coluna `execucao_anterior` guarda a data que havia antes do último check-in. É ela que permite desmarcar uma tarefa e devolvê-la ao estado correto, em vez de simplesmente zerar o histórico.

2.2 Regra de recorrência

Cada frequência corresponde a um intervalo em dias. A comparação entre datas é feita em granularidade de dia, descartando horas e minutos, para que o resultado não dependa do horário em que a tarefa foi concluída.

Frequência	Intervalo	Comportamento
Pontual	—	Sai do painel assim que é concluída uma vez.
Diária	1 dia	Volta ao painel no dia seguinte à conclusão.
Semanal	7 dias	Volta ao painel sete dias após a conclusão.
Quinzenal	15 dias	Volta ao painel quinze dias após a conclusão.
Mensal	30 dias	Volta ao painel trinta dias após a conclusão.

A partir dessas regras, uma tarefa é considerada **pendente** quando nunca foi realizada ou quando o intervalo da frequência já se completou, e **atrasada** quando passou do intervalo previsto. A tela mostra há quantos dias isso ocorre.

2.3 Painel do dia e check-in

- O painel exibe as tarefas pendentes ou atrasadas e também as que já foram marcadas hoje, para que o usuário possa desfazer o check-in no mesmo dia.
- A ordenação coloca as atrasadas no topo, depois as pendentes e, por fim, as concluídas, que aparecem com o nome riscado.
- O cabeçalho mostra a data por extenso, quantas tarefas faltam e o progresso no formato *X de Y feitas*, recalculado a cada marcação.
- Marcar uma tarefa grava a data atual em `ultima_execucao`; desmarcar restaura o valor anterior.

3. Integração entre Telas

O aplicativo tem quatro telas. A comunicação entre elas usa `Intent` com dados extras, e o formulário devolve um resultado para a tela que o abriu. Todas as listas são relidas do banco em `onResume()`, de modo que qualquer alteração feita em uma tela aparece imediatamente nas demais.

Origem	Ação do usuário	Destino	Dados trafegados
Painel	Toca em Nova tarefa	Formulário	Abre em modo cadastro e devolve a mensagem de confirmação.

Origem	Ação do usuário	Destino	Dados trafegados
Painel	Toca em uma tarefa	Formulário	Envia `EXTRA_TAREFA_ID`; a tela abre em modo edição.
Ambientes	Toca em um cômodo	Tarefas do ambiente	Envia `EXTRA_AMBIENTE` com o nome do cômodo.
Tarefas do ambiente	Toca em Nova tarefa	Formulário	Envia o ambiente, que já vem selecionado no formulário.
Formulário	Salva ou exclui	Tela de origem	Devolve `RESULT_OK` e a mensagem exibida ao usuário.
Qualquer tela	Usa a barra inferior	Painel ou Ambientes	Alterna entre as abas sem empilhar cópias das telas.

Dois cuidados foram tomados na navegação. As telas principais são declaradas com `launchMode="singleTop"` e abertas com as flags `CLEAR_TOP` e `SINGLE_TOP`, o que impede o acúmulo de cópias na pilha ao alternar entre as abas. E o retorno do formulário usa `startActivityForResult` com `onActivityResult`, em vez de abrir uma nova instância da tela anterior.

4. Organização do Código

O código foi separado em pacotes por responsabilidade, de forma que as regras de negócio não fiquem dentro das telas:

```
br.com.casaemordem
 |- MainActivity.java        painel do dia e check-in
 |- RoomsActivity.java       ambientes da casa
 |- RoomTasksActivity.java   tarefas de um ambiente
 |- NewTaskActivity.java     cadastro e edicao de tarefa
 |- data/
 |    |- DatabaseHelper.java  criacao e versionamento do banco
 |    +- TarefaDao.java       CRUD, filtros do painel e check-in
 |- model/
 |    |- Tarefa.java          dados e regras de pendencia e atraso
 |    +- Frequencia.java      frequencias e seus intervalos
 |- ui/
 |    |- TarefaAdapter.java   lista de tarefas com check-in
 |    |- AmbienteAdapter.java lista de ambientes com os totais
 |    +- Navegacao.java       barra inferior compartilhada
 +- util/
      +- Datas.java           comparacao e formatacao de datas
```

5. Validação Realizada

O projeto foi verificado com as próprias ferramentas do SDK Android, executadas diretamente sobre os arquivos-fonte:

Etapa	Ferramenta	Resultado
Compilação dos recursos	aapt2 compile	Sem erros nos 15 arquivos XML.
Ligação dos recursos	aapt2 link (API 35)	Sem erros; R.java gerado.
Compilação do código	javac contra android.jar 35	Sem erros nas 12 classes.
Geração do bytecode	d8 --min-api 23	classes.dex gerado sem erros.

A etapa do `d8` com `--min-api 23` confirma que o código é compatível com a versão mínima declarada do Android.

6. Limitações e Próximas Etapas

- A lista de ambientes é fixa. Permitir que o usuário crie e edite os próprios cômodos é a próxima evolução natural do cadastro.
- O banco guarda apenas a última execução e a anterior. Um histórico completo permitiria mostrar com que regularidade cada tarefa vem sendo feita.
- Não há notificações. Um lembrete diário das tarefas pendentes reforçaria o objetivo de reduzir a sobrecarga mental descrito na proposta.
- O aplicativo ainda não possui ícone próprio nem o Gradle Wrapper versionado; ambos serão incluídos na entrega final.